Solución de la pregunta 17

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA, FRECUENCIA Y COLOR

Un LED azul emite fotones de mayor energía que un LED rojo. ¿Qué se puede concluir?

A) La luz azul viaja más rápido en el aire

B) La luz roja tiene mayor frecuencia

C) La luz azul tiene mayor frecuencia y menor longitud de onda que la roja

D) Ambos LED emiten la misma frecuencia con distinta intensidad

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **$E = hf$**
   Mayor E ⇒ mayor f.

2. **$c = \lambda f$**
   Mayor f ⇒ menor λ.

3. **Concluye**
   Azul: f mayor, λ menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La diferencia en el aire es despreciable y no depende de la energía del fotón.

B) Al revés.

D) La energía del fotón depende de f, no de la intensidad.

Idea clave. E, f crecen juntas; λ va al revés.